UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL

CARRERA DE Elige un elemento.

CICLO ACADÉMICO: ENERO 2026 – JULIO 2026

INFORME DE GUÍA PRÁCTICA

I. PORTADA

Tema:	Examen práctico
Unidad de Organización Curricular:	PROFESIONAL
Nivel y Paralelo:	4 - B
Alumnos participantes:	Aguirre Shantall Pico Korayma Torres Diego Vásquez Andrea
Asignatura:	Nombre de la asignatura
Docente:	Ing. José Caiza, Mg.

II. INFORME DE GUÍA PRÁCTICA

2.1 Objetivos

General:

Diseñar e implementar un sistema de base de datos relacional para la gestión y control de hospedajes de ejecutivos de empresas públicas

Específicos:

- Modelar la lógica de negocio mediante un diagrama Entidad-Relación que represente con precisión las relaciones complejas.
- Transformar el diseño conceptual al modelo relacional, definiendo rigurosamente claves primarias, foráneas y tipos de datos para garantizar la integridad referencial y evitar anomalías en el almacenamiento de la información.
- Desarrollar consultas analíticas avanzadas utilizando subconsultas, funciones de agregación y filtros temporales para generar reportes precisos

2.2 Modalidad

Presencial

2.3 Instrucciones

- Elaborar el diagrama Entidad–Relación del caso, incluyendo la relación ternaria HOSPEDAJE y la entidad NOVEDAD u OBSERVACIÓN.
- Transformar el DER al modelo relacional, definiendo claves primarias, claves foráneas, atributos obligatorios y tipos de datos.
- Crear las tablas e insertar datos de prueba suficientes para que las 6 consultas de su grupo devuelvan resultados coherentes.
- Resolver las 6 consultas avanzadas asignadas. Cada consulta debe incorporar al menos una subconsulta.
- Preparar una defensa práctica en la que se explique el modelo y se responda en vivo a las preguntas del bloque de defensa.
- Entregar script DDL, script DML, script de consultas, capturas de ejecución y resultados obtenidos.

2.4 Actividades por desarrollar

2.5.1. Grupo G — Cruce integral del modelo

Descripción del bloque:

Este grupo integra de forma fuerte empresas, ejecutivos, supervisión, hoteles, recepcionistas, habitaciones, hospedajes y novedades. Se espera una defensa sólida del diseño completo.

Condición obligatoria:
Las 6 consultas de este grupo deben resolverse utilizando al menos una subconsulta por cada enunciado.

Consultas avanzadas del grupo

1. Mostrar el nombre y apellido del ejecutivo cuyo supervisor pertenece a la misma empresa y que registró el mayor costo acumulado de hospedajes durante 2026.
2. Mostrar los datos del hotel en el que se hospedaron ejecutivos supervisados por más de un supervisor diferente, siempre que ese hotel haya registrado novedades de al menos dos tipos distintos.
3. Mostrar el recepcionista que registró hospedajes para ejecutivos de empresas distintas en una misma fecha y cuyo hotel tenga más habitaciones que el promedio general.
4. Mostrar la empresa pública cuyos ejecutivos tuvieron hospedajes en hoteles de más ciudades diferentes que cualquier otra empresa pública.
5. Mostrar los datos del ejecutivo que nunca se hospedó en el hotel MARRIOT, pero sí en todos los hoteles donde se hospedó el ejecutivo con cédula 1815.
6. Mostrar el hospedaje cuyo costo es el más cercano, por encima, al costo promedio de todos los hospedajes del sistema, junto con el ejecutivo y hotel asociados.

Preguntas prácticas para la defensa

- Explique cómo modeló la relación de supervisión entre ejecutivos y qué implicaciones tiene para la consulta 1.
- Describa la estrategia para identificar “más ciudades diferentes” en la consulta 4 y qué subconsulta intermedia necesita.
- Modifique la consulta 5 para que, en lugar de excluir solo al hotel MARRIOT, excluya cualquier hotel donde haya existido una novedad de pérdida.
- En la consulta 6, explique cómo calcularía el costo promedio general y cómo localizaría el costo inmediatamente superior más cercano.

2.5 Resultados obtenidos

2.6.1. Análisis de requisitos

Requisitos Funcionales (Entidades y Atributos)

Gestión de Personal y Organizaciones

- **Empresas Públicas:** Registrar nombre, ciudad y razón social.
- **Ejecutivos:** Almacenar datos personales, área de trabajo, fecha de nacimiento, cargo y sueldo.
- **Jerarquía de Supervisión:** El sistema debe permitir que un ejecutivo supervise a otros dentro de la misma organización.
- **Recepcionistas:** Controlar los datos de los empleados del hotel, incluyendo su turno y sueldo.

Gestión de Infraestructura y Servicios

- **Hoteles:** Registrar la ubicación (ciudad y dirección) y el nombre de cada hotel bajo convenio.
- **Habitaciones:** Clasificar por tipo (simple, doble, matrimonial, suite), costo diario y estado actual.
- **Hospedajes (Relación Ternaria):** Es el núcleo del sistema. Debe vincular obligatoriamente al **Ejecutivo**, la **Habitación** y el **Recepcionista** que registra la transacción. Debe registrar fecha de ingreso, salida y el costo total de la estancia.
- **Novedades:** Registrar cualquier incidencia (daños, consumo de minibar, etc.) vinculada a un hospedaje específico, incluyendo el costo de reparación si aplica.

3. Reglas de Negocio

- **Empleo:** Una empresa pública emplea a múltiples ejecutivos (1:N).
- **Supervisión:** Un ejecutivo puede supervisar a varios colegas, pero cada coolega es supervisado por uno solo (Relación recursiva 1:N).

1. **Contratación y Pertenencia:** Cada hotel contrata a sus propios recepcionistas y posee un conjunto definido de habitaciones (1:N para ambos casos).
2. **Hospedaje Multidimensional:** Un ejecutivo puede tener varios hospedajes en el tiempo; una habitación puede ser usada en múltiples hospedajes; y un recepcionista puede registrar diversos hospedajes (N:M:P).
3. **Asociación de Novedades:** Un hospedaje puede generar cero o muchas novedades (1:N).

4. Restricciones y Reglas de Integridad

- **Integridad Referencial:** Es mandatorio garantizar la consistencia entre todas las entidades, especialmente en la cascada de llaves foráneas desde Empresa/Hotel hacia Hospedaje.
- **Carga Mínima de Datos:** Para asegurar que las consultas complejas (JOINs y subconsultas) sean funcionales, el sistema debe contar con al menos:
  - 3 empresas públicas, 8 ejecutivos y 3 hoteles.
  - 6 recepcionistas, 10 habitaciones, 10 hospedajes y 10 novedades.
  - **Consistencia Temporal:** Las fechas de ingreso y salida deben ser coherentes (la salida no puede ser anterior al ingreso) y permitir reportes por trimestres o meses específicos del año 2026.

2.6.2. Entidades, atributos, claves primarias y claves foráneas

- **EMPRESA**

Representa las instituciones públicas.

Atributos:

- id_empresa
- nombre
- ciudad
- razón social

- **EJECUTIVO**

Personas que viajan.

Atributos:

- id_ejecutivo
- nombre
- apellido
- fecha_nacimiento
- sueldo
- cargo

- **SUPERVISION (Relación recursiva)**

Relación entre ejecutivos.

Atributos:

- id_supervisor
- id_supervisado

- **HOTEL**

Hoteles donde se hospedan.

Atributos:

- id_hotel
- nombre

- ciudad
- direccion

- **RECEPCIONISTA**

Empleados del hotel.

Atributos:

- id_recepcionista
- nombre
- apellido
- sueldo
- turno

- **HABITACION**

Habitaciones de cada hotel.

Atributos:

- id_habitacion
- costo_diario
- estado
- tipo

- **HOSPEDAJE**

Registro de la estancia.

Atributos:

- id_hospedaje
- fecha_ingreso
- fecha_salida
- costo_total

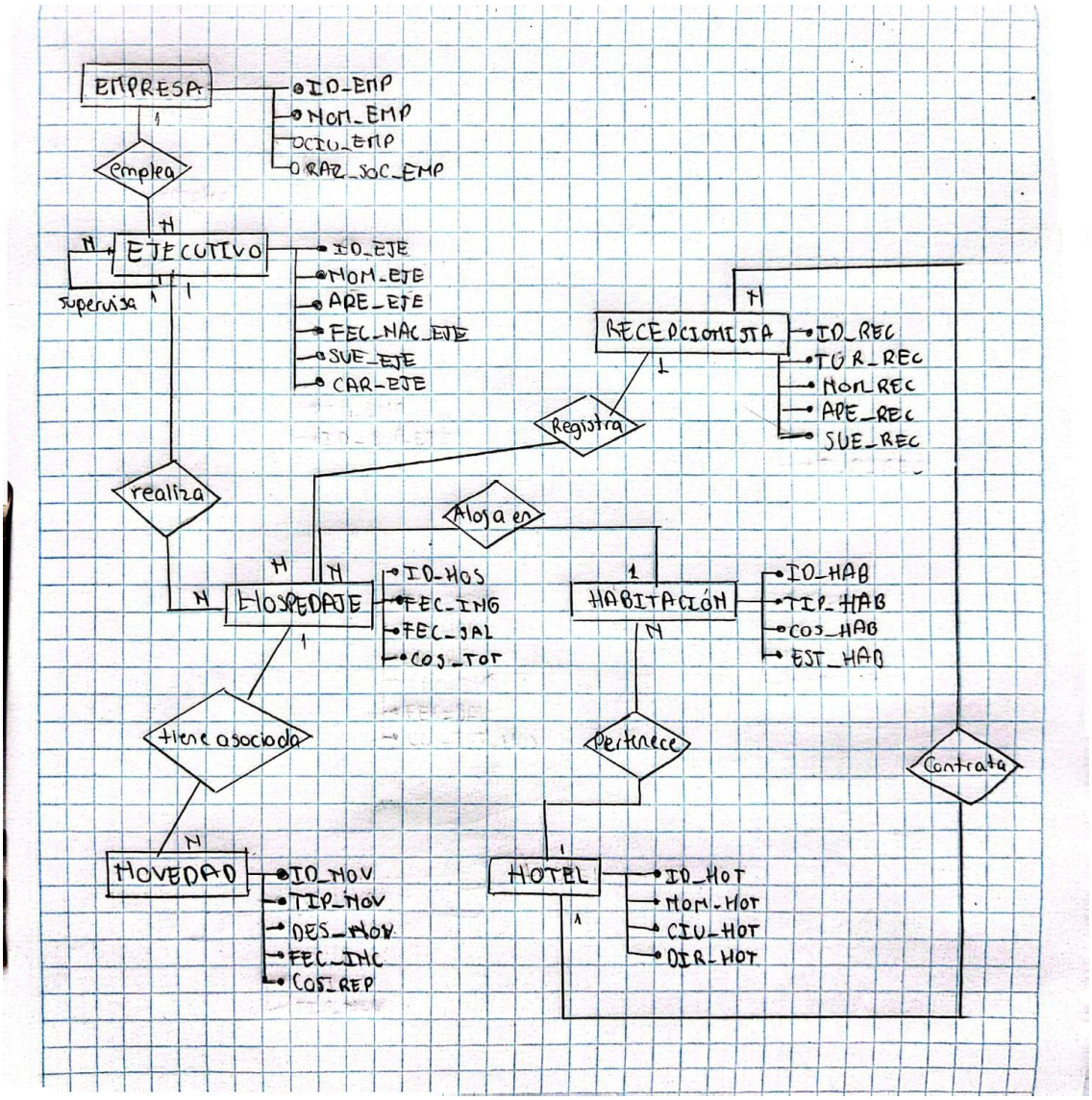
- **NOVEDAD**

Eventos o problemas del hospedaje.

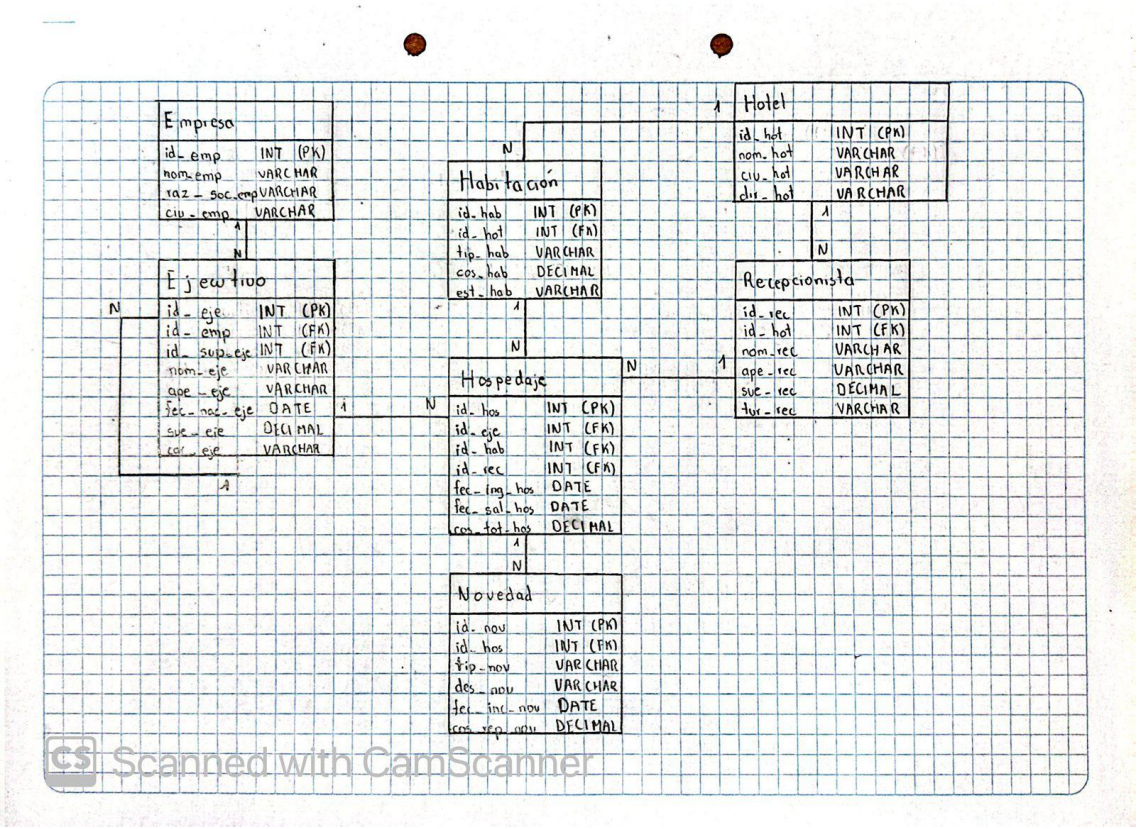
Atributos:

- id_novedad
- descripcion
- fecha
- tipo
- costo reparación

2.6.3. Modelo Entidad relación



2.6.4. Modelo relacional



Scanned with CamScanner

2.6.5. Script DDL

Creación de usuarios y permisos

Creación de tablas

```
-- 1. TABLA EMPRESA

CREATE TABLE EMPRESA (

   ID_EMP VARCHAR2(10) PRIMARY KEY,

   RUC_ VARCHAR2(20) NOT NULL,

   RAZ_SOC_EMP VARCHAR2(100) NOT NULL,

   CIU_EMP VARCHAR2(50)

);


-- 2. TABLA EJECUTIVO

CREATE TABLE EJECUTIVO (

   ID_EJE VARCHAR2(10) PRIMARY KEY,

   ID_EMP VARCHAR2(10),

   CED VARCHAR2(15) UNIQUE,

   NOM VARCHAR2(50),

   APE VARCHAR2(50),
```

```
    FEC_NAC DATE,
    SUE NUMBER(10, 2),
    TIT_ACA VARCHAR2(100),
    CONSTRAINT FK_EJEC_EMP FOREIGN KEY (ID_EMP) REFERENCES
EMPRESA(ID_EMP)
);

-- 3. TABLA SUPERVISION (Relación Recursiva Muchos a Muchos)
CREATE TABLE SUPERVISION (
    ID_SUPN VARCHAR2(10) PRIMARY KEY,
    ID_SUPR VARCHAR2(10),
    ID_SUB VARCHAR2(10),
    FECHA_INICIO DATE,
    FECHA_FIN DATE,
    CONSTRAINT FK_SUPERV_SR FOREIGN KEY (ID_SUPR)
REFERENCES EJECUTIVO(ID_EJE),
    CONSTRAINT FK_SUPERV_SUB FOREIGN KEY (ID_SUB)
REFERENCES EJECUTIVO(ID_EJE)
);

-- 4. TABLA HOTEL
CREATE TABLE HOTEL (
    ID_HOTEL VARCHAR2(10) PRIMARY KEY,
    NOM VARCHAR2(100) NOT NULL,
    CIU VARCHAR2(50),
    DIR VARCHAR2(150)
);

-- 5. TABLA RECEPCIONISTA
CREATE TABLE RECEPCIONISTA (
    ID_REC VARCHAR2(10) PRIMARY KEY,
    ID_HOT VARCHAR2(10),
    CED VARCHAR2(15) UNIQUE,
```

```
    NOM VARCHAR2(50),
    APE VARCHAR2(50),
    SUE NUMBER(10, 2),
    TUR VARCHAR2(20),
    CONSTRAINT FK_REC_HOT FOREIGN KEY (ID_HOT) REFERENCES
HOTEL(ID_HOT)
);

-- 6. TABLA HABITACION
CREATE TABLE HABITACION (
    ID_HAB VARCHAR2(10) PRIMARY KEY,
    ID_HOT VARCHAR2(10),
    NUM_HAB VARCHAR2(10),
    TIP_HAB VARCHAR2(30), -- Simple, Doble, Matrimonial, Suite
    COS_DIAO NUMBER(10, 2),
    EST VARCHAR2(20),
    CONSTRAINT FK_HAB_HOT FOREIGN KEY (ID_HOT) REFERENCES
HOTEL(ID_HOT)
);

-- 7. TABLA HOSPEDAJE (Entidad Central)
CREATE TABLE HOSPEDAJE (
    ID_HOS VARCHAR2(10) PRIMARY KEY,
    ID_EJE VARCHAR2(10),
    ID_HAB VARCHAR2(10),
    ID_REC VARCHAR2(10),
    FEC_ING DATE,
    FEC_SAL DATE,
    COS_TOTAL NUMBER(10, 2),
    CONSTRAINT FK_HOS_EJE FOREIGN KEY (ID_EJE) REFERENCES
EJECUTIVO(ID_EJE),
    CONSTRAINT FK_HOS_HAB FOREIGN KEY (ID_HAB) REFERENCES
HABITACION(ID_HAB),
```

```
   CONSTRAINT FK_HOS_REC FOREIGN KEY (ID_REC) REFERENCES
RECEPCIONISTA(ID_REC)

);


-- 8. TABLA NOVEDAD

CREATE TABLE NOVEDAD (

   ID_NOV VARCHAR2(10) PRIMARY KEY,

   ID_HOS VARCHAR2(10),

   TIP_NOV VARCHAR2(50),

   DES VARCHAR2(250),

   FEC_INC DATE,

   COS_REP NUMBER(10, 2),

   CONSTRAINT FK_NOV_HOS FOREIGN KEY (ID_HOS) REFERENCES
HOSPEDAJE(ID_HOS)

);
```

2.6.6. Script DML

Inserción de datos

EMPRESA

```
INSERT INTO EMPRESA (ID_EMP, NOM_EMP, RAZ_SOC_EMP, CIU_EMP) VALUES ('EMP01', 'TURISMO NACIONAL', 'EMPRESA PUBLICA TURISTICA', 'QUITO');
INSERT INTO EMPRESA (ID_EMP, NOM_EMP, RAZ_SOC_EMP, CIU_EMP) VALUES ('EMP02', 'HOTEL ANDINO', 'HOTELES PRIVADOS ANDINOS', 'GUAYAQUIL');
INSERT INTO EMPRESA (ID_EMP, NOM_EMP, RAZ_SOC_EMP, CIU_EMP) VALUES ('EMP03', 'SERVIHOTEL', 'SERVICIOS HOTELEROS DEL PACIFICO', 'CUENCA');
```

HOTEL

```
INSERT INTO HOTEL (ID_HOT, NOM_HOT, CIU_HOT, DIR_HOT) VALUES ('H01', 'COLON', 'QUITO', 'AV. COLON Y 10 DE AGOSTO');
INSERT INTO HOTEL (ID_HOT, NOM_HOT, CIU_HOT, DIR_HOT) VALUES ('H02', 'ANDES', 'GUAYAQUIL', 'AV. LAS TORRES 123');
INSERT INTO HOTEL (ID_HOT, NOM_HOT, CIU_HOT, DIR_HOT) VALUES ('H03', 'PACIFICO', 'CUENCA', 'AV. SOLANO 456');
```

EJECUTIVO

```
INSERT INTO EJECUTIVO (ID_EJE, ID_EMP, ID_SUP_EJE, NOM_EJE, APE_EJE, FEC_NAC_EJE, SUE_EJE, CAR_EJE) VALUES ('E01', 'EMP01', NULL, 'JUAN', 'PEREZ', TO_DATE('1980-02-12', 'YYYY-MM-DD'), 3500, 'DIRECTOR');
```

INSERT INTO EJECUTIVO (ID_EJE, ID_EMP, ID_SUP_EJE, NOM_EJE, APE_EJE, FEC_NAC_EJE, SUE_EJE, CAR_EJE) VALUES ('E02', 'EMP01', 'E01', 'LUIS', 'TORRES', TO_DATE('1988-08-18', 'YYYY-MM-DD'), 2800, 'GERENTE');
INSERT INTO EJECUTIVO (ID_EJE, ID_EMP, ID_SUP_EJE, NOM_EJE, APE_EJE, FEC_NAC_EJE, SUE_EJE, CAR_EJE) VALUES ('E03', 'EMP02', 'E01', 'MARIO', 'GOMEZ', TO_DATE('1991-04-05', 'YYYY-MM-DD'), 2400, 'SUPERVISOR');
INSERT INTO EJECUTIVO (ID_EJE, ID_EMP, ID_SUP_EJE, NOM_EJE, APE_EJE, FEC_NAC_EJE, SUE_EJE, CAR_EJE) VALUES ('E04', 'EMP02', 'E03', 'ANA', 'MENA', TO_DATE('1993-11-30', 'YYYY-MM-DD'), 2200, 'ANALISTA');
INSERT INTO EJECUTIVO (ID_EJE, ID_EMP, ID_SUP_EJE, NOM_EJE, APE_EJE, FEC_NAC_EJE, SUE_EJE, CAR_EJE) VALUES ('E05', 'EMP03', 'E02', 'SOFIA', 'LEON', TO_DATE('1986-06-14', 'YYYY-MM-DD'), 2600, 'JEFE');

RECEPCIONISTA

INSERT INTO RECEPCIONISTA (ID_REC, ID_HOT, NOM_REC, APE_REC, SUE_REC, TUR_REC) VALUES ('R01', 'H01', 'MARTA', 'RUIZ', 900, 'MATUTINO');
INSERT INTO RECEPCIONISTA (ID_REC, ID_HOT, NOM_REC, APE_REC, SUE_REC, TUR_REC) VALUES ('R02', 'H01', 'CARLOS', 'VEGA', 950, 'VESPERTINO');
INSERT INTO RECEPCIONISTA (ID_REC, ID_HOT, NOM_REC, APE_REC, SUE_REC, TUR_REC) VALUES ('R03', 'H02', 'ELENA', 'TORRES', 980, 'NOCTURNO');
INSERT INTO RECEPCIONISTA (ID_REC, ID_HOT, NOM_REC, APE_REC, SUE_REC, TUR_REC) VALUES ('R04', 'H03', 'DIEGO', 'MENA', 920, 'MATUTINO');

HABITACION

INSERT INTO HABITACION (ID_HAB, ID_HOT, TIP_HAB, COS_HAB, EST_HAB) VALUES ('01A', 'H01', 'SUITE', 150, 'DISPONIBLE');
INSERT INTO HABITACION (ID_HAB, ID_HOT, TIP_HAB, COS_HAB, EST_HAB) VALUES ('02B', 'H01', 'MATRIMONIAL', 120, 'OCUPADA');
INSERT INTO HABITACION (ID_HAB, ID_HOT, TIP_HAB, COS_HAB, EST_HAB) VALUES ('03C', 'H01', 'SIMPLE', 80, 'DISPONIBLE');
INSERT INTO HABITACION (ID_HAB, ID_HOT, TIP_HAB, COS_HAB, EST_HAB) VALUES ('08F', 'H02', 'MATRIMONIAL', 110, 'OCUPADA');
INSERT INTO HABITACION (ID_HAB, ID_HOT, TIP_HAB, COS_HAB, EST_HAB) VALUES ('12X', 'H03', 'SUITE', 200, 'DISPONIBLE');

HOSPEDAJE

INSERT INTO HOSPEDAJE (ID_HOS, ID_EJE, ID_HAB, ID_REC, FEC_ING_HOS, FEC_SAL_HOS, COS_TOT_HOS) VALUES ('HS01', 'E02', '02B', 'R01', TO_DATE('2026-01-03', 'YYYY-MM-DD'), TO_DATE('2026-01-05', 'YYYY-MM-DD'), 240);
INSERT INTO HOSPEDAJE (ID_HOS, ID_EJE, ID_HAB, ID_REC, FEC_ING_HOS, FEC_SAL_HOS, COS_TOT_HOS) VALUES ('HS02', 'E01',

'01A', 'R02', TO_DATE('2026-01-15', 'YYYY-MM-DD'), TO_DATE('2026-01-20', 'YYYY-MM-DD'), 600);
INSERT INTO HOSPEDAJE (ID_HOS, ID_EJE, ID_HAB, ID_REC, FEC_ING_HOS, FEC_SAL_HOS, COS_TOT_HOS) VALUES ('HS03', 'E01', '01A', 'R02', TO_DATE('2026-02-03', 'YYYY-MM-DD'), TO_DATE('2026-02-08', 'YYYY-MM-DD'), 700);
INSERT INTO HOSPEDAJE (ID_HOS, ID_EJE, ID_HAB, ID_REC, FEC_ING_HOS, FEC_SAL_HOS, COS_TOT_HOS) VALUES ('HS04', 'E02', '01A', 'R02', TO_DATE('2026-02-10', 'YYYY-MM-DD'), TO_DATE('2026-02-12', 'YYYY-MM-DD'), 500);
INSERT INTO HOSPEDAJE (ID_HOS, ID_EJE, ID_HAB, ID_REC, FEC_ING_HOS, FEC_SAL_HOS, COS_TOT_HOS) VALUES ('HS05', 'E01', '01A', 'R02', TO_DATE('2026-03-05', 'YYYY-MM-DD'), TO_DATE('2026-03-20', 'YYYY-MM-DD'), 650);
INSERT INTO HOSPEDAJE (ID_HOS, ID_EJE, ID_HAB, ID_REC, FEC_ING_HOS, FEC_SAL_HOS, COS_TOT_HOS) VALUES ('HS06', 'E03', '08F', 'R03', TO_DATE('2026-03-10', 'YYYY-MM-DD'), TO_DATE('2026-03-15', 'YYYY-MM-DD'), 350);
INSERT INTO HOSPEDAJE (ID_HOS, ID_EJE, ID_HAB, ID_REC, FEC_ING_HOS, FEC_SAL_HOS, COS_TOT_HOS) VALUES ('HS07', 'E04', '08F', 'R03', TO_DATE('2026-03-15', 'YYYY-MM-DD'), TO_DATE('2026-03-20', 'YYYY-MM-DD'), 400);
INSERT INTO HOSPEDAJE (ID_HOS, ID_EJE, ID_HAB, ID_REC, FEC_ING_HOS, FEC_SAL_HOS, COS_TOT_HOS) VALUES ('HS08', 'E01', '12X', 'R04', TO_DATE('2026-04-02', 'YYYY-MM-DD'), TO_DATE('2026-04-10', 'YYYY-MM-DD'), 800);
INSERT INTO HOSPEDAJE (ID_HOS, ID_EJE, ID_HAB, ID_REC, FEC_ING_HOS, FEC_SAL_HOS, COS_TOT_HOS) VALUES ('HS09', 'E01', '12X', 'R04', TO_DATE('2026-04-12', 'YYYY-MM-DD'), TO_DATE('2026-04-18', 'YYYY-MM-DD'), 500);
INSERT INTO HOSPEDAJE (ID_HOS, ID_EJE, ID_HAB, ID_REC, FEC_ING_HOS, FEC_SAL_HOS, COS_TOT_HOS) VALUES ('HS10', 'E01', '08F', 'R03', TO_DATE('2026-04-20', 'YYYY-MM-DD'), TO_DATE('2026-04-25', 'YYYY-MM-DD'), 450);
INSERT INTO HOSPEDAJE (ID_HOS, ID_EJE, ID_HAB, ID_REC, FEC_ING_HOS, FEC_SAL_HOS, COS_TOT_HOS) VALUES ('HS11', 'E02', '12X', 'R04', TO_DATE('2026-04-05', 'YYYY-MM-DD'), TO_DATE('2026-04-08', 'YYYY-MM-DD'), 300);
INSERT INTO HOSPEDAJE (ID_HOS, ID_EJE, ID_HAB, ID_REC, FEC_ING_HOS, FEC_SAL_HOS, COS_TOT_HOS) VALUES ('HS12', 'E02', '12X', 'R04', TO_DATE('2026-04-15', 'YYYY-MM-DD'), TO_DATE('2026-04-17', 'YYYY-MM-DD'), 250);

NOVEDAD

INSERT INTO NOVEDAD (ID_NOV, ID_HOS, TIP_NOV, DES_NOV, FEC_INC_NOV, COS_REP_NOV) VALUES ('NV01', 'HS06', 'DANO', 'DANO EN MINIBAR', TO_DATE('2026-03-11', 'YYYY-MM-DD'), 40);
INSERT INTO NOVEDAD (ID_NOV, ID_HOS, TIP_NOV, DES_NOV, FEC_INC_NOV, COS_REP_NOV) VALUES ('NV02', 'HS06', 'LIMPIEZA', 'FALTA DE LIMPIEZA', TO_DATE('2026-03-12', 'YYYY-MM-DD'), 20);
INSERT INTO NOVEDAD (ID_NOV, ID_HOS, TIP_NOV, DES_NOV, FEC_INC_NOV, COS_REP_NOV) VALUES ('NV03', 'HS07', 'DANO', 'DANO EN CORTINA', TO_DATE('2026-03-16', 'YYYY-MM-DD'), 35);

```
INSERT INTO NOVEDAD (ID_NOV, ID_HOS, TIP_NOV, DES_NOV, FEC_INC_NOV, COS_REP_NOV) VALUES ('NV04', 'HS10', 'DANO', 'DANO EN TELEVISION', TO_DATE('2026-04-21', 'YYYY-MM-DD'), 60);
INSERT INTO NOVEDAD (ID_NOV, ID_HOS, TIP_NOV, DES_NOV, FEC_INC_NOV, COS_REP_NOV) VALUES ('NV05', 'HS10', 'REPOSICION', 'REPOSICION DE CONTROL', TO_DATE('2026-04-22', 'YYYY-MM-DD'), 25);
INSERT INTO NOVEDAD (ID_NOV, ID_HOS, TIP_NOV, DES_NOV, FEC_INC_NOV, COS_REP_NOV) VALUES ('NV06', 'HS02', 'DANO', 'DANO EN LLAVE', TO_DATE('2026-01-16', 'YYYY-MM-DD'), 15);
INSERT INTO NOVEDAD (ID_NOV, ID_HOS, TIP_NOV, DES_NOV, FEC_INC_NOV, COS_REP_NOV) VALUES ('NV07', 'HS05', 'REPOSICION', 'REPOSICION DE SABANAS', TO_DATE('2026-03-10', 'YYYY-MM-DD'), 18);
INSERT INTO NOVEDAD (ID_NOV, ID_HOS, TIP_NOV, DES_NOV, FEC_INC_NOV, COS_REP_NOV) VALUES ('NV08', 'HS08', 'DANO', 'DANO EN TELEVISION', TO_DATE('2026-04-08', 'YYYY-MM-DD'), 55);

INSERT INTO EJECUTIVO (ID_EJE, ID_EMP, ID_SUP_EJE, NOM_EJE, APE_EJE, FEC_NAC_EJE, SUE_EJE, CAR_EJE) VALUES ('1815', 'EMP03', 'E05', 'RAUL', 'SANTOS', TO_DATE('1987-09-21', 'YYYY-MM-DD'), 2100, 'COORDINADOR');
INSERT INTO HOSPEDAJE (ID_HOS, ID_EJE, ID_HAB, ID_REC, FEC_ING_HOS, FEC_SAL_HOS, COS_TOT_HOS) VALUES ('HS13', '1815', '02B', 'R02', TO_DATE('2026-05-01', 'YYYY-MM-DD'), TO_DATE('2026-05-03', 'YYYY-MM-DD'), 260);
INSERT INTO HOSPEDAJE (ID_HOS, ID_EJE, ID_HAB, ID_REC, FEC_ING_HOS, FEC_SAL_HOS, COS_TOT_HOS) VALUES ('HS14', '1815', '12X', 'R04', TO_DATE('2026-05-04', 'YYYY-MM-DD'), TO_DATE('2026-05-06', 'YYYY-MM-DD'), 320);
INSERT INTO HOSPEDAJE (ID_HOS, ID_EJE, ID_HAB, ID_REC, FEC_ING_HOS, FEC_SAL_HOS, COS_TOT_HOS) VALUES ('HS15', 'E03', '02B', 'R02', TO_DATE('2026-05-01', 'YYYY-MM-DD'), TO_DATE('2026-05-02', 'YYYY-MM-DD'), 280);
INSERT INTO HOSPEDAJE (ID_HOS, ID_EJE, ID_HAB, ID_REC, FEC_ING_HOS, FEC_SAL_HOS, COS_TOT_HOS) VALUES ('HS16', 'E02', '02B', 'R02', TO_DATE('2026-05-01', 'YYYY-MM-DD'), TO_DATE('2026-05-04', 'YYYY-MM-DD'), 300);
```

2.6.7. Script de consultas

SUBCONSULTAS DEL GRUPO G

37. Mostrar el nombre y apellido del ejecutivo cuyo supervisor pertenece a la misma empresa y que registró el mayor costo acumulado de hospedajes durante 2026.

```
SELECT e.nom_eje, e.ape_eje
FROM ejecutivo e
WHERE e.id_sup_eje IS NOT NULL
  AND EXISTS (
      SELECT 1
      FROM ejecutivo s
      WHERE s.id_eje = e.id_sup_eje
        AND s.id_emp = e.id_emp
    )
  AND (
      SELECT SUM(h.cos_tot_hos)
      FROM hospedaje h
```

```
        WHERE h.id_eje = e.id_eje
          AND h.fec_ing_hos >= TO_DATE('2026-01-01', 'YYYY-MM-DD')
          AND h.fec_ing_hos < TO_DATE('2027-01-01', 'YYYY-MM-DD')
    ) = (
        SELECT MAX(tot_costo)
        FROM (
                SELECT SUM(h2.cos_tot_hos) AS tot_costo
            FROM hospedaje h2
                JOIN ejecutivo e2 ON e2.id_eje = h2.id_eje
            WHERE h2.fec_ing_hos >= TO_DATE('2026-01-01', 'YYYY-MM-DD')
              AND h2.fec_ing_hos < TO_DATE('2027-01-01', 'YYYY-MM-DD')
                    AND e2.id_sup_eje IS NOT NULL
                    AND EXISTS (
                            SELECT 1
                            FROM ejecutivo s2
                            WHERE s2.id_eje = e2.id_sup_eje
                               AND s2.id_emp = e2.id_emp
                    )
            GROUP BY h2.id_eje
        )
    );
```

38. Mostrar los datos del hotel en el que se hospedaron ejecutivos supervisados por más de un supervisor diferente, siempre que ese hotel haya registrado novedades de al menos dos tipos distintos.

```
SELECT ho.*
FROM hotel ho
WHERE ho.id_hot IN (
        SELECT ha.id_hot
        FROM habitacion ha
        JOIN hospedaje h ON h.id_hab = ha.id_hab
        JOIN ejecutivo e ON e.id_eje = h.id_eje
        GROUP BY ha.id_hot
        HAVING COUNT(DISTINCT e.id_sup_eje) > 1
    )
  AND ho.id_hot IN (
        SELECT ha2.id_hot
        FROM habitacion ha2
        JOIN hospedaje h2 ON h2.id_hab = ha2.id_hab
        JOIN novedad n ON n.id_hos = h2.id_hos
        GROUP BY ha2.id_hot
        HAVING COUNT(DISTINCT n.tip_nov) >= 2
    );
```

39. Mostrar el recepcionista que registró hospedajes para ejecutivos de empresas distintas en una misma fecha y cuyo hotel tenga más habitaciones que el promedio general.

```
SELECT DISTINCT r.nom_rec, r.ape_rec
FROM recepcionista r
WHERE r.id_hot IN (
        SELECT ha.id_hot
        FROM habitacion ha
        GROUP BY ha.id_hot
        HAVING COUNT(*) > (
```

```
            SELECT AVG(cnt_hab)
            FROM (
                SELECT COUNT(*) AS cnt_hab
                FROM habitacion
                GROUP BY id_hot
            )
        )
    )
  AND EXISTS (
        SELECT 1
        FROM hospedaje h1
        JOIN ejecutivo e1 ON e1.id_eje = h1.id_eje
        WHERE h1.id_rec = r.id_rec
          AND EXISTS (
                SELECT 1
                FROM hospedaje h2
                JOIN ejecutivo e2 ON e2.id_eje = h2.id_eje
                WHERE h2.id_rec = h1.id_rec
                  AND TRUNC(h2.fec_ing_hos) = TRUNC(h1.fec_ing_hos)
                  AND e1.id_emp <> e2.id_emp
                  AND h2.id_hos <> h1.id_hos
          )
    );
```

40. Mostrar la empresa pública cuyos ejecutivos tuvieron hospedajes en hoteles de más ciudades diferentes que cualquier otra empresa pública.

```
SELECT emp.id_emp, emp.nom_emp, emp.raz_soc_emp, emp.ciu_emp
FROM empresa emp
WHERE UPPER(emp.raz_soc_emp) LIKE '%PUBLICA%'
  AND (
        SELECT COUNT(DISTINCT ho.ciu_hot)
        FROM ejecutivo e
        JOIN hospedaje h ON h.id_eje = e.id_eje
        JOIN habitacion ha ON ha.id_hab = h.id_hab
        JOIN hotel ho ON ho.id_hot = ha.id_hot
        WHERE e.id_emp = emp.id_emp
    ) = (
        SELECT MAX(cant_ciudades)
        FROM (
            SELECT COUNT(DISTINCT ho2.ciu_hot) AS cant_ciudades
            FROM empresa emp2
            JOIN ejecutivo e2 ON e2.id_emp = emp2.id_emp
            JOIN hospedaje h2 ON h2.id_eje = e2.id_eje
            JOIN habitacion ha2 ON ha2.id_hab = h2.id_hab
            JOIN hotel ho2 ON ho2.id_hot = ha2.id_hot
            WHERE UPPER(emp2.raz_soc_emp) LIKE '%PUBLICA%'
            GROUP BY emp2.id_emp
        )
    );
```

41. Mostrar los datos del ejecutivo que nunca se hospedó en el hotel MARRIOT, pero sí en todos los hoteles donde se hospedó el ejecutivo con cédula 1815.

```
SELECT e.*
FROM ejecutivo e
```

```
WHERE NOT EXISTS (
      SELECT 1
      FROM hospedaje h
      JOIN habitacion ha ON ha.id_hab = h.id_hab
      JOIN hotel ho ON ho.id_hot = ha.id_hot
      WHERE h.id_eje = e.id_eje
        AND UPPER(ho.nom_hot) = 'MARRIOT'
  )
 AND NOT EXISTS (
      SELECT 1
      FROM (
         SELECT DISTINCT ho.id_hot
         FROM hospedaje h1815
         JOIN habitacion ha1815 ON ha1815.id_hab = h1815.id_hab
         JOIN hotel ho ON ho.id_hot = ha1815.id_hot
         WHERE h1815.id_eje = '1815'
      ) hh
      WHERE NOT EXISTS (
         SELECT 1
         FROM hospedaje h3
         JOIN habitacion ha3 ON ha3.id_hab = h3.id_hab
         JOIN hotel ho3 ON ho3.id_hot = ha3.id_hot
         WHERE h3.id_eje = e.id_eje
           AND ho3.id_hot = hh.id_hot
      )
  );
```

42. Mostrar el hospedaje cuyo costo es el más cercano, por encima, al costo promedio de todos los hospedajes del sistema, junto con el ejecutivo y hotel asociados.

```
SELECT h.*, e.nom_eje, e.ape_eje, ho.nom_hot, ho.ciu_hot
FROM hospedaje h
JOIN ejecutivo e ON e.id_eje = h.id_eje
JOIN habitacion ha ON ha.id_hab = h.id_hab
JOIN hotel ho ON ho.id_hot = ha.id_hot
WHERE h.cos_tot_hos = (
      SELECT MIN(h2.cos_tot_hos)
      FROM hospedaje h2
      WHERE h2.cos_tot_hos > (
         SELECT AVG(h3.cos_tot_hos)
         FROM hospedaje h3
      )
  );
```

2.6.8. Capturas de ejecución

- **Creación de usuario y permisos**

```
SQL> GRANT CREATE SESSION TO HOTEL;

Concesi%n terminada correctamente.

SQL> GRANT CREATE TABLE TO HOTEL;

Concesi%n terminada correctamente.

SQL> GRANT CREATE VIEW TO HOTEL;

Concesi%n terminada correctamente.

SQL> GRANT CREATE SEQUENCE TO HOTEL;

Concesi%n terminada correctamente.

SQL> GRANT CREATE SYNONYM TO HOTEL;

Concesi%n terminada correctamente.

SQL> GRANT RESOURCE, CONNECT TO HOTEL;

Concesi%n terminada correctamente.
```

- **Creación de tablas**

```
SQL> CREATE TABLE EMPRESA (
  2      ID_EMP VARCHAR2(10) PRIMARY KEY,
  3      NOM_EMP VARCHAR2(100),
  4      RAZ_SOC_EMP VARCHAR2(100),
  5      CIU_EMP VARCHAR2(50)
  6  );

Tabla creada.

SQL> CREATE TABLE HOTEL (
  2      ID_HOT VARCHAR2(10) PRIMARY KEY,
  3      NOM_HOT VARCHAR2(100),
  4      CIU_HOT VARCHAR2(50),
  5      DIR_HOT VARCHAR2(150)
  6  );

Tabla creada.

SQL> CREATE TABLE EJECUTIVO (
  2      ID_EJE VARCHAR2(10) PRIMARY KEY,
  3      ID_EMP VARCHAR2(10),
  4      ID_SUP_EJE VARCHAR2(10), -- Mantenido como FK según tu dibujo
  5      NOM_EJE VARCHAR2(50),
  6      APE_EJE VARCHAR2(50),
  7      FEC_NAC_EJE DATE,
  8      SUE_EJE NUMBER(10, 2),
  9      CAR_EJE VARCHAR2(50),
 10      CONSTRAINT FK_EJE_EMP FOREIGN KEY (ID_EMP) REFERENCES EMPRESA(ID_EMP),
 11      CONSTRAINT FK_EJE_SUP FOREIGN KEY (ID_SUP_EJE) REFERENCES EJECUTIVO(ID_EJE)
 12  );

Tabla creada.
```

```
SQL> CREATE TABLE RECEPCIONISTA (
  2      ID_REC VARCHAR2(10) PRIMARY KEY,
  3      ID_HOT VARCHAR2(10),
  4      NOM_REC VARCHAR2(50),
  5      APE_REC VARCHAR2(50),
  6      SUE_REC NUMBER(10, 2),
  7      TUR_REC VARCHAR2(20),
  8      CONSTRAINT FK_REC_HOT FOREIGN KEY (ID_HOT) REFERENCES HOTEL(ID_HOT)
  9  );

Tabla creada.

SQL> CREATE TABLE HABITACION (
  2      ID_HAB VARCHAR2(10) PRIMARY KEY,
  3      ID_HOT VARCHAR2(10),
  4      TIP_HAB VARCHAR2(30),
  5      COS_HAB NUMBER(10, 2),
  6      EST_HAB VARCHAR2(20),
  7      CONSTRAINT FK_HAB_HOT FOREIGN KEY (ID_HOT) REFERENCES HOTEL(ID_HOT)
  8  );

Tabla creada.
```

```
SQL> CREATE TABLE HOSPEDAJE (
  2      ID_HOS VARCHAR2(10) PRIMARY KEY,
  3      ID_EJE VARCHAR2(10),
  4      ID_HAB VARCHAR2(10),
  5      ID_REC VARCHAR2(10),
  6      FEC_ING_HOS DATE,
  7      FEC_SAL_HOS DATE,
  8      COS_TOT_HOS NUMBER(10, 2),
  9      CONSTRAINT FK_HOS_EJE FOREIGN KEY (ID_EJE) REFERENCES EJECUTIVO(ID_EJE),
 10      CONSTRAINT FK_HOS_HAB FOREIGN KEY (ID_HAB) REFERENCES HABITACION(ID_HAB),
 11      CONSTRAINT FK_HOS_REC FOREIGN KEY (ID_REC) REFERENCES RECEPCIONISTA(ID_REC)
 12  );

Tabla creada.

SQL> CREATE TABLE NOVEDAD (
  2      ID_NOV VARCHAR2(10) PRIMARY KEY,
  3      ID_HOS VARCHAR2(10),
  4      TIP_NOV VARCHAR2(50),
  5      DES_NOV VARCHAR2(250),
  6      FEC_INC_NOV DATE,
  7      COS_REP_NOV NUMBER(10, 2),
  8      CONSTRAINT FK_NOV_HOS FOREIGN KEY (ID_HOS) REFERENCES HOSPEDAJE(ID_HOS)
  9  );

Tabla creada.
```

- **DML: Inserción de datos**

Empresa

```
SQL> INSERT INTO EMPRESA (ID_EMP, NOM_EMP, RAZ_SOC_EMP, CIU_EMP) VALUES ('EMP01', 'TUR
ISMO NACIONAL', 'EMPRESA PUBLICA TURISTICA', 'QUITO');

1 fila creada.

SQL> INSERT INTO EMPRESA (ID_EMP, NOM_EMP, RAZ_SOC_EMP, CIU_EMP) VALUES ('EMP02', 'HOT
EL ANDINO', 'HOTELES PRIVADOS ANDINOS', 'GUAYAQUIL');

1 fila creada.

SQL> INSERT INTO EMPRESA (ID_EMP, NOM_EMP, RAZ_SOC_EMP, CIU_EMP) VALUES ('EMP03', 'SER
VIHOTEL', 'SERVICIOS HOTELEROS DEL PACIFICO', 'CUENCA');

1 fila creada.
```

Hotel

```
SQL> INSERT INTO HOTEL (ID_HOT, NOM_HOT, CIU_HOT, DIR_HOT) VALUES ('H01', 'COLON', 'QU
ITO', 'AV. COLON Y 10 DE AGOSTO');

1 fila creada.

SQL> INSERT INTO HOTEL (ID_HOT, NOM_HOT, CIU_HOT, DIR_HOT) VALUES ('H02', 'ANDES', 'GU
AYAQUIL', 'AV. LAS TORRES 123');

1 fila creada.

SQL> INSERT INTO HOTEL (ID_HOT, NOM_HOT, CIU_HOT, DIR_HOT) VALUES ('H03', 'PACIFICO',
'CUENCA', 'AV. SOLANO 456');

1 fila creada.
```

Ejecutivo

```
SQL> INSERT INTO EJECUTIVO (ID_EJE, ID_EMP, ID_SUP_EJE, NOM_EJE, APE_EJE, FEC_NAC_EJE,
 SUE_EJE, CAR_EJE) VALUES ('E01', 'EMP01', NULL, 'JUAN', 'PEREZ', TO_DATE('1980-02-12'
, 'YYYY-MM-DD'), 3500, 'DIRECTOR');

1 fila creada.

SQL> INSERT INTO EJECUTIVO (ID_EJE, ID_EMP, ID_SUP_EJE, NOM_EJE, APE_EJE, FEC_NAC_EJE,
 SUE_EJE, CAR_EJE) VALUES ('E02', 'EMP01', 'E01', 'LUIS', 'TORRES', TO_DATE('1988-08-1
8', 'YYYY-MM-DD'), 2800, 'GERENTE');

1 fila creada.

SQL> INSERT INTO EJECUTIVO (ID_EJE, ID_EMP, ID_SUP_EJE, NOM_EJE, APE_EJE, FEC_NAC_EJE,
 SUE_EJE, CAR_EJE) VALUES ('E03', 'EMP02', 'E01', 'MARIO', 'GOMEZ', TO_DATE('1991-04-0
5', 'YYYY-MM-DD'), 2400, 'SUPERVISOR');

1 fila creada.

SQL> INSERT INTO EJECUTIVO (ID_EJE, ID_EMP, ID_SUP_EJE, NOM_EJE, APE_EJE, FEC_NAC_EJE,
 SUE_EJE, CAR_EJE) VALUES ('E04', 'EMP02', 'E03', 'ANA', 'MENA', TO_DATE('1993-11-30',
 'YYYY-MM-DD'), 2200, 'ANALISTA');

1 fila creada.

SQL> INSERT INTO EJECUTIVO (ID_EJE, ID_EMP, ID_SUP_EJE, NOM_EJE, APE_EJE, FEC_NAC_EJE,
 SUE_EJE, CAR_EJE) VALUES ('E05', 'EMP03', 'E02', 'SOFIA', 'LEON', TO_DATE('1986-06-14
', 'YYYY-MM-DD'), 2600, 'JEFE');

1 fila creada.
```

Recepcionista

```
SQL> INSERT INTO RECEPCIONISTA (ID_REC, ID_HOT, NOM_REC, APE_REC, SUE_REC, TUR_REC) VA
LUES ('R01', 'H01', 'MARTA', 'RUIZ', 900, 'MATUTINO');

1 fila creada.

SQL> INSERT INTO RECEPCIONISTA (ID_REC, ID_HOT, NOM_REC, APE_REC, SUE_REC, TUR_REC) VA
LUES ('R02', 'H01', 'CARLOS', 'VEGA', 950, 'VESPERTINO');

1 fila creada.

SQL> INSERT INTO RECEPCIONISTA (ID_REC, ID_HOT, NOM_REC, APE_REC, SUE_REC, TUR_REC) VA
LUES ('R03', 'H02', 'ELENA', 'TORRES', 980, 'NOCTURNO');

1 fila creada.

SQL> INSERT INTO RECEPCIONISTA (ID_REC, ID_HOT, NOM_REC, APE_REC, SUE_REC, TUR_REC) VA
LUES ('R04', 'H03', 'DIEGO', 'MENA', 920, 'MATUTINO');

1 fila creada.
```

Habitación

```
SQL> INSERT INTO HABITACION (ID_HAB, ID_HOT, TIP_HAB, COS_HAB, EST_HAB) VALUES ('01A',
 'H01', 'SUITE', 150, 'DISPONIBLE');

1 fila creada.

SQL> INSERT INTO HABITACION (ID_HAB, ID_HOT, TIP_HAB, COS_HAB, EST_HAB) VALUES ('02B',
 'H01', 'MATRIMONIAL', 120, 'OCUPADA');

1 fila creada.

SQL> INSERT INTO HABITACION (ID_HAB, ID_HOT, TIP_HAB, COS_HAB, EST_HAB) VALUES ('03C',
 'H01', 'SIMPLE', 80, 'DISPONIBLE');

1 fila creada.

SQL> INSERT INTO HABITACION (ID_HAB, ID_HOT, TIP_HAB, COS_HAB, EST_HAB) VALUES ('08F',
 'H02', 'MATRIMONIAL', 110, 'OCUPADA');

1 fila creada.

SQL> INSERT INTO HABITACION (ID_HAB, ID_HOT, TIP_HAB, COS_HAB, EST_HAB) VALUES ('12X',
 'H03', 'SUITE', 200, 'DISPONIBLE');

1 fila creada.
```

Hospedaje

```
SQL> INSERT INTO HOSPEDAJE (ID_HOS, ID_EJE, ID_HAB, ID_REC, FEC_ING_HOS, FEC_SAL_HOS,
COS_TOT_HOS) VALUES ('HS08', 'E01', '12X', 'R04', TO_DATE('2026-04-02', 'YYYY-MM-DD'),
 TO_DATE('2026-04-10', 'YYYY-MM-DD'), 800);

1 fila creada.

SQL> INSERT INTO HOSPEDAJE (ID_HOS, ID_EJE, ID_HAB, ID_REC, FEC_ING_HOS, FEC_SAL_HOS,
COS_TOT_HOS) VALUES ('HS09', 'E01', '12X', 'R04', TO_DATE('2026-04-12', 'YYYY-MM-DD'),
 TO_DATE('2026-04-18', 'YYYY-MM-DD'), 500);

1 fila creada.

SQL> INSERT INTO HOSPEDAJE (ID_HOS, ID_EJE, ID_HAB, ID_REC, FEC_ING_HOS, FEC_SAL_HOS,
COS_TOT_HOS) VALUES ('HS10', 'E01', '08F', 'R03', TO_DATE('2026-04-20', 'YYYY-MM-DD'),
 TO_DATE('2026-04-25', 'YYYY-MM-DD'), 450);

1 fila creada.

SQL> INSERT INTO HOSPEDAJE (ID_HOS, ID_EJE, ID_HAB, ID_REC, FEC_ING_HOS, FEC_SAL_HOS,
COS_TOT_HOS) VALUES ('HS11', 'E02', '12X', 'R04', TO_DATE('2026-04-05', 'YYYY-MM-DD'),
 TO_DATE('2026-04-08', 'YYYY-MM-DD'), 300);

1 fila creada.

SQL> INSERT INTO HOSPEDAJE (ID_HOS, ID_EJE, ID_HAB, ID_REC, FEC_ING_HOS, FEC_SAL_HOS,
COS_TOT_HOS) VALUES ('HS12', 'E02', '12X', 'R04', TO_DATE('2026-04-15', 'YYYY-MM-DD'),
 TO_DATE('2026-04-17', 'YYYY-MM-DD'), 250);

1 fila creada.
```

Novedad

```
SQL> INSERT INTO NOVEDAD (ID_NOV, ID_HOS, TIP_NOV, DES_NOV, FEC_INC_NOV, COS_REP_NOV)
VALUES ('NV01', 'HS06', 'DANO', 'DANO EN MINIBAR', TO_DATE('2026-03-11', 'YYYY-MM-DD')
, 40);

1 fila creada.

SQL> INSERT INTO NOVEDAD (ID_NOV, ID_HOS, TIP_NOV, DES_NOV, FEC_INC_NOV, COS_REP_NOV)
VALUES ('NV02', 'HS06', 'LIMPIEZA', 'FALTA DE LIMPIEZA', TO_DATE('2026-03-12', 'YYYY-M
M-DD'), 20);

1 fila creada.

SQL> INSERT INTO NOVEDAD (ID_NOV, ID_HOS, TIP_NOV, DES_NOV, FEC_INC_NOV, COS_REP_NOV)
VALUES ('NV03', 'HS07', 'DANO', 'DANO EN CORTINA', TO_DATE('2026-03-16', 'YYYY-MM-DD')
, 35);

1 fila creada.

SQL> INSERT INTO NOVEDAD (ID_NOV, ID_HOS, TIP_NOV, DES_NOV, FEC_INC_NOV, COS_REP_NOV)
VALUES ('NV04', 'HS10', 'DANO', 'DANO EN TELEVISION', TO_DATE('2026-04-21', 'YYYY-MM-D
D'), 60);

1 fila creada.

SQL> INSERT INTO NOVEDAD (ID_NOV, ID_HOS, TIP_NOV, DES_NOV, FEC_INC_NOV, COS_REP_NOV)
VALUES ('NV05', 'HS10', 'REPOSICION', 'REPOSICION DE CONTROL', TO_DATE('2026-04-22', '
YYYY-MM-DD'), 25);

1 fila creada.
```

- **Subconsultas:**

Subconsulta 37

```
SQL> SELECT e.nom_eje, e.ape_eje
  2  FROM ejecutivo e
  3  WHERE e.id_sup_eje IS NOT NULL
  4    AND EXISTS (
  5          SELECT 1
  6          FROM ejecutivo s
  7          WHERE s.id_eje = e.id_sup_eje
  8            AND s.id_emp = e.id_emp
  9      )
 10    AND (
 11          SELECT SUM(h.cos_tot_hos)
 12          FROM hospedaje h
 13          WHERE h.id_eje = e.id_eje
 14            AND h.fec_ing_hos >= TO_DATE('2026-01-01', 'YYYY-MM-DD')
 15            AND h.fec_ing_hos < TO_DATE('2027-01-01', 'YYYY-MM-DD')
 16      ) = (
 17          SELECT MAX(tot_costo)
 18          FROM (
 19                          SELECT SUM(h2.cos_tot_hos) AS tot_costo
 20              FROM hospedaje h2
 21                          JOIN ejecutivo e2 ON e2.id_eje = h2.id_eje
 22              WHERE h2.fec_ing_hos >= TO_DATE('2026-01-01', 'YYYY-MM-DD')
 23                AND h2.fec_ing_hos < TO_DATE('2027-01-01', 'YYYY-MM-DD')
 24                              AND e2.id_sup_eje IS NOT NULL
 25                              AND EXISTS (
 26                                          SELECT 1
 27                                          FROM ejecutivo s2
 28                                          WHERE s2.id_eje = e2.id_sup_eje
 29                                              AND s2.id_emp = e2.id_emp
 30                              )
 31              GROUP BY h2.id_eje
 32          )
 33      );

NOM_EJE                                            APE_EJE
-------------------------------------------------- ----------------------------------------
------
LUIS                                               TORRES
```

Subconsulta 38

```
SQL> SELECT ho.*
  2  FROM hotel ho
  3  WHERE ho.id_hot IN (
  4          SELECT ha.id_hot
  5          FROM habitacion ha
  6          JOIN hospedaje h ON h.id_hab = ha.id_hab
  7          JOIN ejecutivo e ON e.id_eje = h.id_eje
  8          GROUP BY ha.id_hot
  9          HAVING COUNT(DISTINCT e.id_sup_eje) > 1
 10      )
 11    AND ho.id_hot IN (
 12          SELECT ha2.id_hot
 13          FROM habitacion ha2
 14          JOIN hospedaje h2 ON h2.id_hab = ha2.id_hab
 15          JOIN novedad n ON n.id_hos = h2.id_hos
 16          GROUP BY ha2.id_hot
 17          HAVING COUNT(DISTINCT n.tip_nov) >= 2
 18      );

ID_HOT     NOM_HOT                                                                                                  CIU_HOT                                  DIR_HOT
---------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------
-------------- ------------------------------------
H01        COLON                                                                                                    QUITO                                        AV
. COLON Y 10 DE AGOSTO
H02        ANDES                                                                                                    GUAYAQUIL                                    AV
. LAS TORRES 123

SQL> |
```

Subconsulta 39

```
SQL> SELECT DISTINCT r.nom_rec, r.ape_rec
  2  FROM recepcionista r
  3  WHERE r.id_hot IN (
  4          SELECT ha.id_hot
  5          FROM habitacion ha
  6          GROUP BY ha.id_hot
  7          HAVING COUNT(*) > (
  8              SELECT AVG(cnt_hab)
  9              FROM (
 10                  SELECT COUNT(*) AS cnt_hab
 11                  FROM habitacion
 12                  GROUP BY id_hot
 13              )
 14          )
 15      )
 16    AND EXISTS (
 17          SELECT 1
 18          FROM hospedaje h1
 19          JOIN ejecutivo e1 ON e1.id_eje = h1.id_eje
 20          WHERE h1.id_rec = r.id_rec
 21            AND EXISTS (
 22                  SELECT 1
 23                  FROM hospedaje h2
 24                  JOIN ejecutivo e2 ON e2.id_eje = h2.id_eje
 25                  WHERE h2.id_rec = h1.id_rec
 26                    AND TRUNC(h2.fec_ing_hos) = TRUNC(h1.fec_ing_hos)
 27                    AND e1.id_emp <> e2.id_emp
 28                    AND h2.id_hos <> h1.id_hos
 29            )
 30      );

NOM_REC                                            APE_REC
-------------------------------------------------- --------------------------------------------------
CARLOS                                             VEGA
```

Subconsulta 40

```
SQL> SELECT emp.id_emp, emp.nom_emp, emp.raz_soc_emp, emp.ciu_emp
  2  FROM empresa emp
  3  WHERE UPPER(emp.raz_soc_emp) LIKE '%PUBLICA%'
  4    AND (
  5          SELECT COUNT(DISTINCT ho.ciu_hot)
  6          FROM ejecutivo e
  7          JOIN hospedaje h ON h.id_eje = e.id_eje
  8          JOIN habitacion ha ON ha.id_hab = h.id_hab
  9          JOIN hotel ho ON ho.id_hot = ha.id_hot
 10          WHERE e.id_emp = emp.id_emp
 11      ) = (
 12          SELECT MAX(cant_ciudades)
 13          FROM (
 14              SELECT COUNT(DISTINCT ho2.ciu_hot) AS cant_ciudades
 15              FROM empresa emp2
 16              JOIN ejecutivo e2 ON e2.id_emp = emp2.id_emp
 17              JOIN hospedaje h2 ON h2.id_eje = e2.id_eje
 18              JOIN habitacion ha2 ON ha2.id_hab = h2.id_hab
 19              JOIN hotel ho2 ON ho2.id_hot = ha2.id_hot
 20              WHERE UPPER(emp2.raz_soc_emp) LIKE '%PUBLICA%'
 21              GROUP BY emp2.id_emp
 22          )
 23      );
se truncarßn las filas


ID_EMP     NOM_EMP                                                                                                  RAZ_SOC_EMP
---------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------
--------------------------------------------------
EMP01      TURISMO NACIONAL                                                                                         EMPRESA PUBLICA TURISTICA
```

Subconsulta 41

```
  5         FROM hospedaje h
  6         JOIN habitacion ha ON ha.id_hab = h.id_hab
  7         JOIN hotel ho ON ho.id_hot = ha.id_hot
  8         WHERE h.id_eje = e.id_eje
  9           AND UPPER(ho.nom_hot) = 'MARRIOT'
 10     )
 11   AND NOT EXISTS (
 12         SELECT 1
 13         FROM (
 14             SELECT DISTINCT ho.id_hot
 15             FROM hospedaje h1815
 16             JOIN habitacion ha1815 ON ha1815.id_hab = h1815.id_hab
 17             JOIN hotel ho ON ho.id_hot = ha1815.id_hot
 18             WHERE h1815.id_eje = '1815'
 19         ) hh
 20         WHERE NOT EXISTS (
 21             SELECT 1
 22             FROM hospedaje h3
 23             JOIN habitacion ha3 ON ha3.id_hab = h3.id_hab
 24             JOIN hotel ho3 ON ho3.id_hot = ha3.id_hot
 25             WHERE h3.id_eje = e.id_eje
 26               AND ho3.id_hot = hh.id_hot
 27         )
 28     );

ID_EJE     ID_EMP     ID_SUP_EJE NOM_EJE                                          APE_EJE                                          FEC_NAC_EJ
 SUE_EJE CAR_EJE
---------- ---------- ---------- -------------------------------------------- -------------------------------------------------- ---------- --
-------- ----------------------------------------
E01        EMP01                 JUAN                                         PEREZ                                              12/02/1980  3
500 DIRECTOR
E02        EMP01      E01        LUIS                                         TORRES                                             18/08/1988  2
800 GERENTE
1815       EMP03      E05        RAUL                                         SANTOS                                             21/09/1987  2
100 COORDINADOR
```

Subconsulta 42

```
SQL> SELECT h.*, e.nom_eje, e.ape_eje, ho.nom_hot, ho.ciu_hot
  2  FROM hospedaje h
  3  JOIN ejecutivo e ON e.id_eje = h.id_eje
  4  JOIN habitacion ha ON ha.id_hab = h.id_hab
  5  JOIN hotel ho ON ho.id_hot = ha.id_hot
  6  WHERE h.cos_tot_hos = (
  7          SELECT MIN(h2.cos_tot_hos)
  8          FROM hospedaje h2
  9          WHERE h2.cos_tot_hos > (
 10              SELECT AVG(h3.cos_tot_hos)
 11              FROM hospedaje h3
 12          )
 13      );
se truncarán las filas

ID_HOS     ID_EJE     ID_HAB     ID_REC     FEC_ING_HO FEC_SAL_HO COS_TOT_HOS NOM_EJE                                          APE_EJE
   NOM_HOT
---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- -------------------------------------------- --------------------
------------------------------ --------------------
HS10       E01        08F        R03        20/04/2026 25/04/2026        450 JUAN                                         PEREZ
   ANDES
```